

必物-3 物體的運動

從位置資料、受力圖到行星軌道的預測模型

版本：學生版 | 核心+理解

範圍：現行必修主線；含運動描述、牛頓三定律、常見力、圓周方向與克卜勒定律

內容校訂：2026-08-29

本章建立的預測鏈

1. 位置資料先固定參考系與座標，再定義位移、路徑長、速度與加速度。
2. 運動圖用斜率讀速度或加速度，用帶正負號的面積讀位移。
3. 牛頓定律把互動力連到速度的變化： $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ 。
4. 受力圖將重力、正向力、彈力與摩擦力轉成逐軸方程。
5. 天體運動把「速度方向持續改變」與克卜勒的長期觀測定律放進同一框架。

這些模型直接用於區間測速、制動距離、電梯與稱重設備、加速度感測器、機械載荷與衛星週期預測。

1. 理想化將現象轉成可檢驗模型

日常經驗中，推動物體後放手，物體常會慢下來。接觸面摩擦與空氣阻力持續提供反向合力，造成速度變化。伽利略用斜面思考實驗逐步降低這些影響：球滾下左斜面後，在右斜面越能回到接近原高；右側軌道越平，為達到同一高度就需移動越遠。將右側理想成完全水平且無阻力，運動將持續下去。

理想化把摩擦影響逐步抽離，顯露慣性

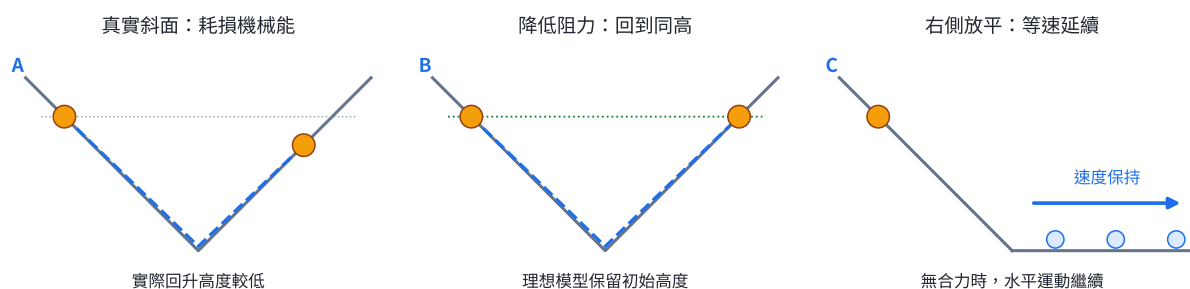


圖 1 | 三個狀態逐步抽離阻力；右側放平時，球以保持速度來延續原運動狀態。

這種方法的重點是控制變因與理想化：實驗告訴我們「阻力變小時，運動狀態如何變化」；理想模型再預測「阻力趨近零的極限狀態」。後面的慣性定律就是這項模型的精確表達。

實務連結 | 建模與工程判定

車輛滑行、電梯啟動、衛星繞行都同時受很多影響。工程分析先留下會主導結果的互動，建立最小可用模型；若預測與量測差異大於容許範圍，再納入空氣阻力、滾動阻力或其他次要因素。

2. 位置、位移、速度與加速度

2.1 參考系與一維座標

「物體在移動」必須相對於某個參考系才有意義。路旁觀察者會看到乘客跟著列車向東移動；車內觀察者則可把坐在椅上的乘客視為靜止。選定參考系後，再設定原點、正方向與單位，才能用座標 x 描述位置。

物理量	定義	一維表示	SI 單位
位置	相對原點的有向座標	x	m
位移	末位置減初位置	$\Delta x = x_f - x_i$	m
路徑長	沿實際路徑累加的長度	$s = \sum \Delta x_j $	m
平均速度	單位時間的位移	$\bar{v} = \Delta x / \Delta t$	m/s
平均速率	單位時間的路徑長	$\bar{u} = s / \Delta t$	m/s
瞬時速度	極短時間內的平均速度極限	v	m/s
平均加速度	單位時間的速度變化	$\bar{a} = \Delta v / \Delta t$	m/s ²

位移是有方向的量，一維中用正負號表示方向。路徑長與速率表示累計長度及其變化快慢，數值取非負。

位移只比較首尾座標；路徑長累加每段實際路程

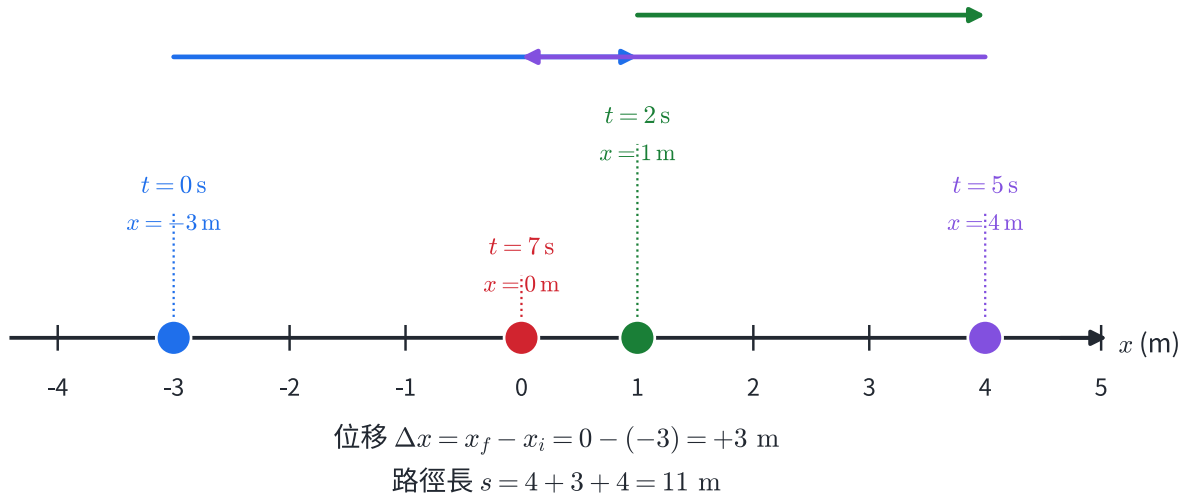


圖 2 | 同一物體的四個時間狀態。位移只用首尾座標；路徑長依實際往返逐段累加。

2.2 位移與路徑長的推理

把整段運動切成 n 段，第 j 段位移為 $\Delta x_j = x_j - x_{j-1}$ 。全程位移相加時，中間座標會成對抵消：

$$\sum_{j=1}^n \Delta x_j = (x_1 - x_0) + (x_2 - x_1) + \cdots + (x_n - x_{n-1}) = x_n - x_0.$$

因此位移只由首尾位置決定。路徑長先對每段取絕對值再相加，方向反轉時仍會累加路程。這個差異決定平均速度可以為零，而同一趟旅程的平均速率仍為正。

完整示範 1 | 往返運動的平均速度與速率

圖 2 中，物體在 $t = 0$ 位於 $x = -3 \text{ m}$ ，依序移到 $x = 1 \text{ m}$ 、 4 m ，最後於 $t = 7 \text{ s}$ 到達 $x = 0$ 。

$$\Delta x = x_f - x_i = 0 - (-3) = +3 \text{ m},$$

$$s = |1 - (-3)| + |4 - 1| + |0 - 4| = 4 + 3 + 4 = 11 \text{ m}.$$

所以

$$\bar{v} = \frac{3}{7} = +0.429 \text{ m/s}, \quad \bar{u} = \frac{11}{7} = 1.57 \text{ m/s}.$$

正號說明首尾位移朝 $+x$ ； 1.57 m/s 描述全程累計移動的快慢。

完整示範 2 | 用短時間資料估計瞬時速度

一輛車在直線上的位置記錄如下：

t (s)	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2
x (m)	3.24	3.61	4.00	4.41	4.84

以 $t = 2.0$ s 左右各 0.1 s 的資料估計：

$$v(2.0 \text{ s}) \approx \frac{x(2.1) - x(1.9)}{2.1 - 1.9} = \frac{4.41 - 3.61}{0.20} = 4.0 \text{ m/s}.$$

若改用 1.8 至 2.2 s，也得 $(4.84 - 3.24)/0.40 = 4.0 \text{ m/s}$ 。這份資料符合 $x = t^2$ ，在 $t = 2 \text{ s}$ 附近縮短取樣區間時，區間平均速度趨近當下速度 4.0 m/s 。

2.3 加速度描述速度的變化

$$\bar{a} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}.$$

加速度的正負由座標正方向決定。判斷速率變化時，同時比較 v 與 a 的方向：

- v 與 a 同號：速率增加。
- v 與 a 異號：速率減小。
- $a = 0$ ：速度保持不變，可以是靜止，也可以是等速度直線運動。

完整示範 3 | 加速度方向與速率變化

取向東為正。某車的速度在 4.0 s 內從 -12 m/s 變為 -4.0 m/s ：

$$\bar{a} = \frac{-4.0 - (-12)}{4.0} = +2.0 \text{ m/s}^2.$$

速度向西，加速度向東。兩者方向相反，因此速率從 12 降為 4.0 m/s。

實務連結 | GPS、區間測速與加速度感測器

GPS 依不同時刻的位置差估計速度；區間測速用兩端點距離與通過時間計算平均速率；手機內的感測器則記錄加速度隨時間的變化，用於螢幕旋轉、步態辨識與碰撞偵測。三種裝置量到的量不同，必須根據定義解讀。

節內練習 2A | 運動量的定義

1. 某人在 3.0 s 內由 $x = -6$ m 走到 $x = 9$ m。求位移與平均速度。
2. 物體由 $x = 0$ 到 $x = 4$ m，再返回 $x = 3$ m。求位移與路徑長。
3. 跑者繞 400 m 跑道一圈回到起點，耗時 80 s。求平均速度與平均速率。
4. 取向右為正，速度由 +6 m/s 在 2.0 s 內變為 -2 m/s。求平均加速度，並說明末狀態的運動方向。
5. 將原點向右平移 100 m，同一段運動的初、末座標都減少 100 m。比較平移前後的位移。

簡答：1. +15 m、+5.0 m/s。2. +3 m、5 m。3. 0、5.0 m/s。4. -4.0 m/s²，末狀態向左。5. 位移仍為 $x_f - x_i$ ，數值不變。

3. 運動圖與等加速度模型

3.1 $x-t$ 圖的斜率

在位置—時間圖上，兩時刻之間的割線斜率為

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \bar{v}.$$

取得越接近某一時刻，割線越趨近該點的切線，切線斜率就是瞬時速度。圖線向右上升對應正速度，水平段對應靜止，向右下降對應負速度。位置在原點以下只代表 $x < 0$ ，運動方向仍由斜率判定。

3.2 $v-t$ 圖的斜率與面積

在速度—時間圖上，割線斜率為 $\Delta v / \Delta t = \bar{a}$ 。一小段時間 Δt 內，若速度近似為 v ，位移近似為 $v \Delta t$ 。把各小段相加，就是 $v-t$ 圖線與時間軸間的帶號面積：

$$\Delta x = \sum v_j \Delta t_j.$$

時間軸上方的面積計為正，下方計為負。若要累加路徑長，則對每段面積取正值後相加。

運動圖的幾何量直接對應物理量

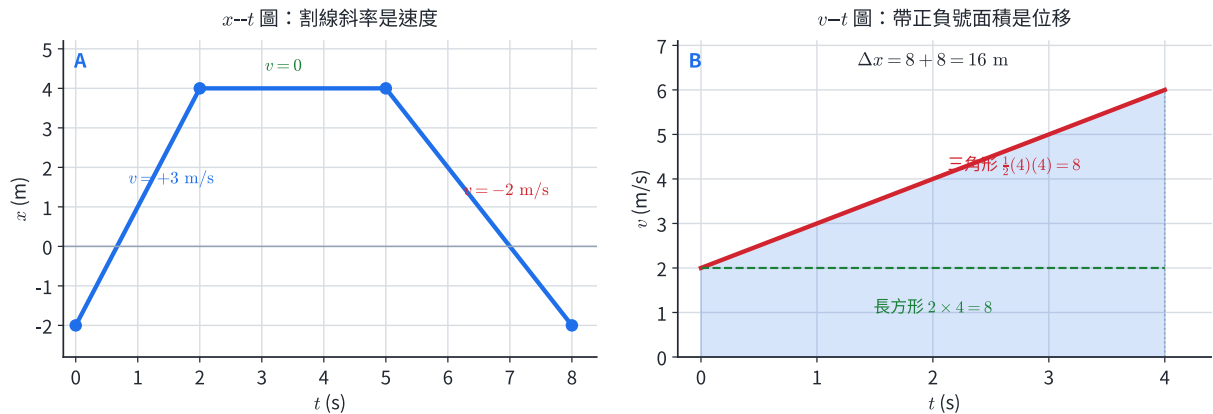


圖 3 | 左圖由分段斜率讀出運動方向；右圖將速度圖下面積成長方形與三角形來計算位移。

完整示範 4 | 讀取分段 $x-t$ 圖

圖 3A 的位置依序為 $(0, -2)$ 、 $(2, 4)$ 、 $(5, 4)$ 、 $(8, -2)$ ，座標單位分別為秒與公尺。

$$v_1 = \frac{4 - (-2)}{2 - 0} = +3 \text{ m/s}, \quad v_2 = 0,$$

$$v_3 = \frac{-2 - 4}{8 - 5} = -2 \text{ m/s}.$$

末位置與初位置相同，所以全程位移為 0。路徑長為 $6 + 0 + 6 = 12 \text{ m}$ 。

完整示範 5 | 由 $v-t$ 圖同時求加速度與位移

圖 3B 中，速度在 4.0 s 內由 2.0 m/s 線性增至 6.0 m/s 。

$$a = \frac{6.0 - 2.0}{4.0} = 1.0 \text{ m/s}^2.$$

$$\Delta x = (2.0)(4.0) + \frac{1}{2}(4.0)(4.0) = 8.0 + 8.0 = 16 \text{ m}.$$

線性變化時 $\bar{v} = (2.0 + 6.0)/2 = 4.0 \text{ m/s}$ ，因此 $\Delta x = \bar{v}\Delta t = 16 \text{ m}$ ，與面積法一致。

3.3 等加速度的兩個主要關係

等加速度指加速度在考察時間內保持不變。從 $v-t$ 圖的固定斜率可得

$$a = \frac{v - v_0}{t} \Rightarrow v = v_0 + at.$$

圖下面積為長方形 $v_0 t$ 加三角形 $\frac{1}{2}(at)t$ ，因此

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2.$$

若從靜止出發， $v_0 = 0$ ，上式化為 $v = at$ 、 $\Delta x = \frac{1}{2}at^2$ 。公式的正負號來自同一組座標約定。

完整示範 6 | 反應距離與制動距離

車速為 20 m/s。駕駛從看到障礙到開始制動需 0.75 s，此期間近似保持原速。之後車輛以 $a = -5.0 \text{ m/s}^2$ 等加速度制動至停止。

$$d_r = vt = (20)(0.75) = 15 \text{ m.}$$

制動時間由 $0 = 20 - 5.0t_b$ 得 $t_b = 4.0 \text{ s}$ 。制動期間的平均速度為 $(20 + 0)/2 = 10 \text{ m/s}$ ，所以

$$d_b = (10)(4.0) = 40 \text{ m.}$$

從發現障礙到停車共需 $15 + 40 = 55 \text{ m}$ 。反應時間不變時，反應距離與車速成正比；制動距離還會受胎路摩擦、坡度與制動系統影響。

3.4 自由落體是近地面的等加速度模型

忽略空氣阻力時，近地面物體只受重力，加速度向下，大小約為 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ，估算題常取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。

圖 4 取向下為正，從靜止釋放時 $v = gt$ 、 $y = \frac{1}{2}gt^2$ 。

忽略空氣阻力時，每秒向下增加同樣的速度

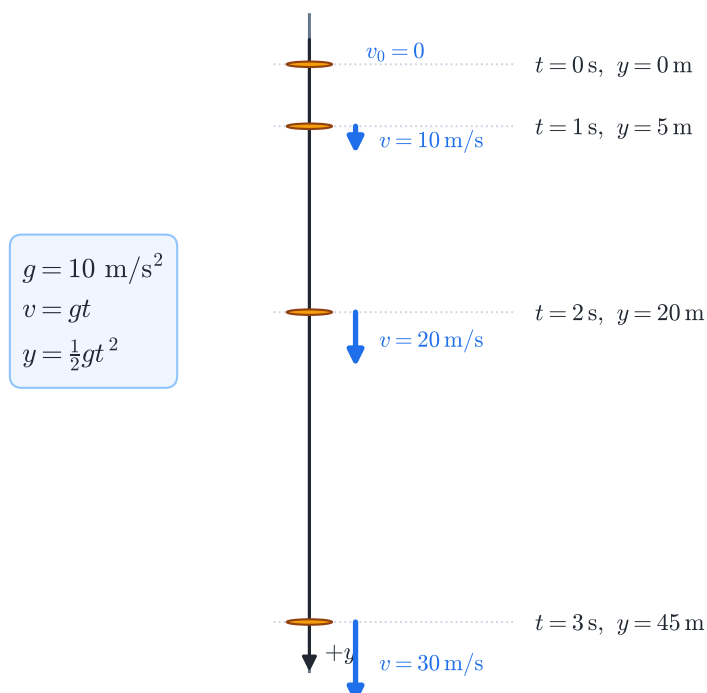


圖 4 | 向下為正的自由落體。各球的位置依 t^2 增加，速度箭頭依 t 增長。

完整示範 7 | 由高度與速度交叉驗證落下時間

小球從靜止釋放，忽略空氣阻力，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。問落下 20 m 所需時間與當時速度。

$$20 = \frac{1}{2}(10)t^2 \Rightarrow t = 2.0 \text{ s},$$

$$v = gt = (10)(2.0) = 20 \text{ m/s},$$

方向向下。用平均速度驗算： $(0 + 20)/2 = 10 \text{ m/s}$ ，在 2.0 s 內位移為 20 m，與題意相符。

圖像讀值的必要區分

- $x-t$ 圖的高度是位置，斜率才是速度。
- $v-t$ 圖的高度是速度，斜率是加速度，圖下帶號面積是位移。

這個區分會直接改變答案的物理量與單位。

節內練習 3A | 斜率、面積與等加速度

1. $x-t$ 圖在 $t = 1$ 至 4 s 間由 $x = 2$ 線性增至 $x = 11 \text{ m}$ 。求速度。
2. 某 $x-t$ 圖在 3 s 內保持水平。這段的位移與速度各為何？
3. $v-t$ 圖在 0 至 2 s 保持 $+4 \text{ m/s}$ ， 2 至 4 s 保持 -1 m/s 。求位移與路徑長。
4. 物體由靜止出發，以 $a = 3.0 \text{ m/s}^2$ 運動 4.0 s 。求末速度與位移。
5. 車輛以 15 m/s 行駛，反應時間 0.80 s 。求反應距離。
6. 小球由靜止自由落下 3.0 s ，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求落下距離與末速率。

簡答：1. $+3.0 \text{ m/s}$ 。2. 0 、 0 。3. $+6 \text{ m}$ 、 10 m 。4. 12 m/s 、 24 m 。5. 12 m 。6. 45 m 、 30 m/s 向下。

4. 牛頓三大運動定律

4.1 第一定律：合力為零時的運動狀態

在可套用牛頓定律的參考系中，若物體所受合力為零，它會保持靜止或等速度直線運動：

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{v} = \text{常向量}.$$

物體維持原運動狀態的性質稱為慣性，質量是慣性大小的量度。圖 1 的理想水平軌道提供這條定律的建模脈絡：移除造成速度變化的合力後，原有速度就保留。

4.2 第二定律：合力決定加速度

同一物體上所有外力的向量和，決定物體的加速度：

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}.$$

圖 5A 保持質量不變， a - F 資料為通過原點的直線，顯示 $a \propto F$ 。同一合力下，2.0 kg 車的加速度是 1.0 kg 車的一半，顯示 $a \propto 1/m$ 。圖 5B 反過來顯示，若要保持同一加速度，所需合力與質量成正比。

$$\text{兩組資料合併為 } \sum \vec{F} = m\vec{a}$$

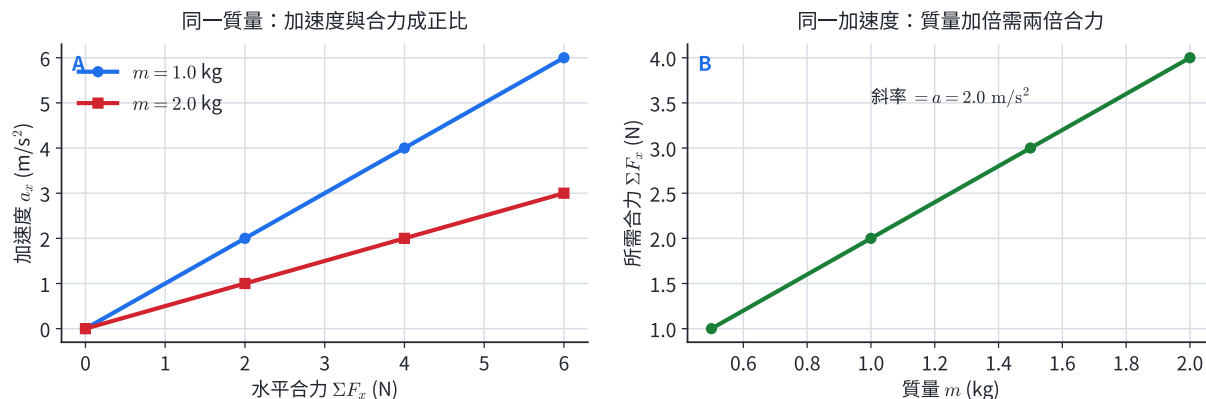


圖 5 | 左圖固定質量改變合力；右圖固定加速度改變質量。兩組實驗關係共同得到 $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ 。

牛頓 (N) 的定義來自第二定律：

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2.$$

式中的 $\sum \vec{F}$ 是合力，方向與 $\vec{a}$ 相同。速度 $\vec{v}$ 描述當下的運動，合力描述速度將怎麼變。

完整示範 8 | 由實驗資料求質量並預測加速度

某台車在水平方向受合力 2.0 N 時，加速度為 0.80 m/s^2 。

$$m = \frac{F}{a} = \frac{2.0}{0.80} = 2.5 \text{ kg}.$$

換成 5.0 N 的同方向合力後，

$$a = \frac{5.0}{2.5} = 2.0 \text{ m/s}^2.$$

單位驗算： $\text{N/kg} = \text{m/s}^2$ ，符合加速度單位。

完整示範 9 | 合力與速度可以方向相反

取向右為正。質量 4.0 kg 的物體當下以 $v = +6.0 \text{ m/s}$ 運動，受到向左 8.0 N 的合力。

$$a = \frac{\sum F_x}{m} = \frac{-8.0}{4.0} = -2.0 \text{ m/s}^2.$$

經 2.0 s 後，

$$v = v_0 + at = 6.0 + (-2.0)(2.0) = 2.0 \text{ m/s}.$$

物體仍向右，速率已由 6.0 降為 2.0 m/s。合力向左的直接結果是加速度向左，運動方向要由後續速度判斷。

4.3 第三定律：力來自兩物體的互動

物體 A 對物體 B 施力時，B 同時對 A 施以大小相等、方向相反、同一種互動的力：

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}.$$

這兩力同時出現，分別作用在 B 與 A 上。比較單一物體的運動時，只相加作用在該物體上的力。

平衡力回答一個物體的運動；互動力對連接兩個物體

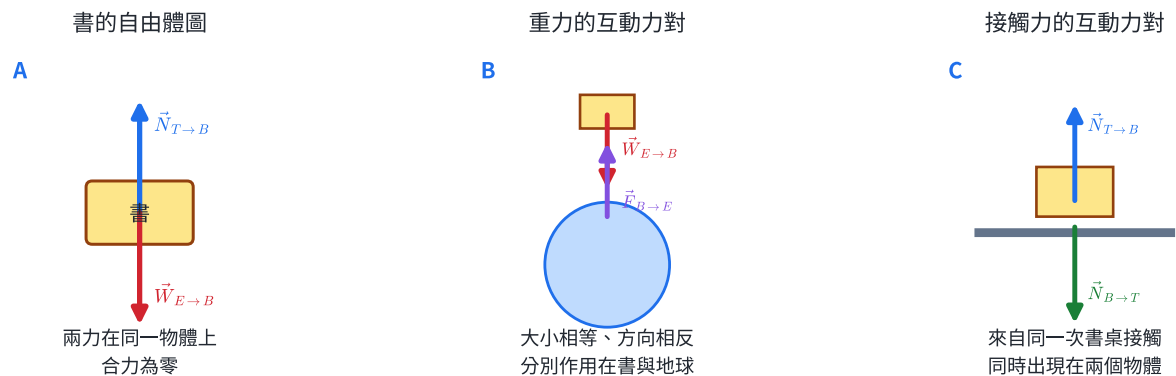


圖 6 | A 是書的受力圖；B 連出書與地球的重力互動；C 連出書與桌面的接觸互動。B、T、E 分別代表書、桌與地球。

圖 6A 的正向力與重力都作用在書上，在靜止條件下使書的合力為零。它們來自不同互動。各自的第三定律配對顯示在圖 6B、6C，每一對都橫跨兩個物體。

完整示範 10 | 溜冰者互推時的力相等、加速度不相等

質量 50 kg 的 A 與 75 kg 的 B 在近似無摩擦的冰面互推。A 對 B 施以向右 150 N 的力，則 B 對 A 施以向左 150 N 的力。

$$a_A = \frac{-150}{50} = -3.0 \text{ m/s}^2, \quad a_B = \frac{+150}{75} = +2.0 \text{ m/s}^2.$$

互動力大小相等；加速度由各自質量與各自受到的合力決定，所以質量較小的 A 加速度大小較大。

實務連結 | 車輛安全與機械控制

碰撞試驗用加速度—時間資料評估車體與乘員在短時間內的受力。在同一速度變化下，延長停止時間會降低加速度量值，這是潰縮區、安全氣囊與緩衝包裝的共同機制。機器人與自動車用加速度感測資料估計合力與路面互動，再調整驅動力。

節內練習 4A | 牛頓三定律

1. 太空船在遠離天體的區域燃料燃燒完畢，合力近似為零。描述後續速度。
2. 3.0 kg 物體受向右 12 N 與向左 3.0 N。求加速度。
3. 物體受兩個大小各 7.0 N、方向相反的力。求合力與加速度。
4. 同一合力作用在 2.0 kg 與 6.0 kg 物體上。比較加速度大小。
5. 手掌向下壓桌面 40 N。寫出這個力的第三定律配對。
6. 質量 1000 kg 的車加速度為 1.5 m/s^2 向東。求水平合力。

簡答：1. 大小與方向都保持。2. 3.0 m/s^2 向右。3. 0、0。4. $a_{2\text{kg}}:a_{6\text{kg}} = 3:1$ 。5. 桌面同時向上推手掌 40 N。6. $1.5 \times 10^3 \text{ N}$ 向東。

5. 受力圖、平衡與常見力

5.1 受力圖將互動轉成方程

受力圖（自由體圖）只保留一個受力體，再把外界對它的每一個力由物體向外畫出。建立模型的順序是：

1. 圈定要預測運動的物體。
2. 列出與它互動的施力者：地球、接觸面、繩、彈簧、人或其他物體。
3. 每一個互動畫一支力，標出符號與方向。
4. 選擇與運動或接觸面配合的座標軸。
5. 逐軸把圖上的力收入 $\sum F_x = ma_x$ 、 $\sum F_y = ma_y$ 。

受力圖把互動箭頭轉成分方向的合力方程

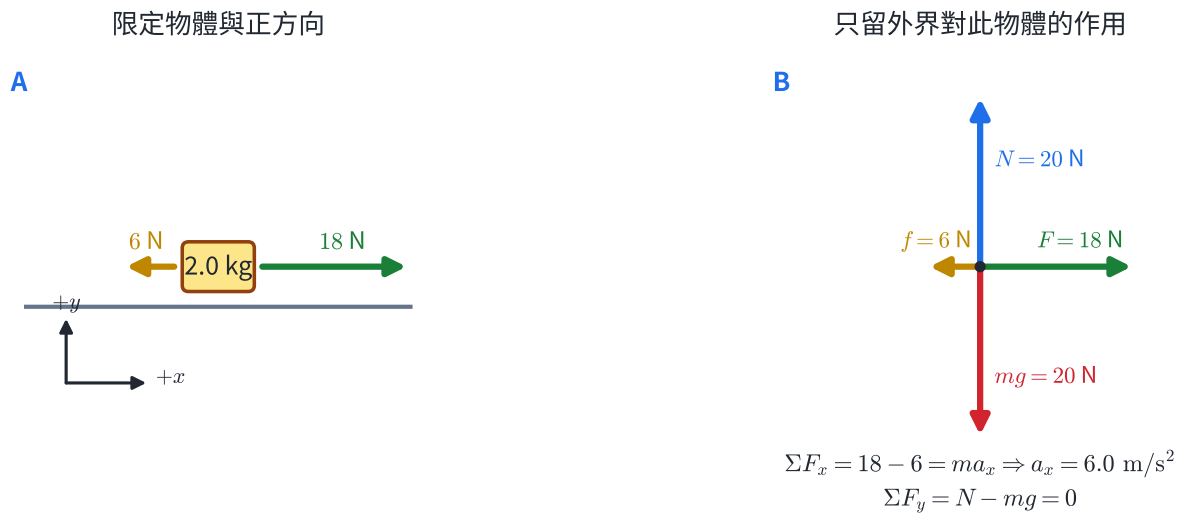


圖 7 | 左圖建立受力體、作用力與座標；右圖的箭頭長度依題目力量比例繪製，再分別寫出水平與鉛直方程。

完整示範 11 | 水平面上的合力與加速度

圖 7 的 2.0 kg 箱子受 18 N 向右推力、6 N 向左摩擦力，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。水平方向：

$$18 - 6 = (2.0)a_x \Rightarrow a_x = 6.0 \text{ m/s}^2.$$

箱子在鉛直方向無加速度：

$$N - mg = 0 \Rightarrow N = (2.0)(10) = 20 \text{ N}.$$

圖上的右向合力與計算得到的右向加速度一致；鉛直兩箭頭等長，對應鉛直合力為零。

5.2 重力與正向力

近地面物體的重力大小為 $W = mg$ ，方向指向地心。正向力 N 是接觸面因壓縮與微觀電磁互動而對物體施加的力，方向垂直接觸面。 N 的數值由鉛直運動方程決定。

正向力是接觸面為滿足運動狀態而產生的力

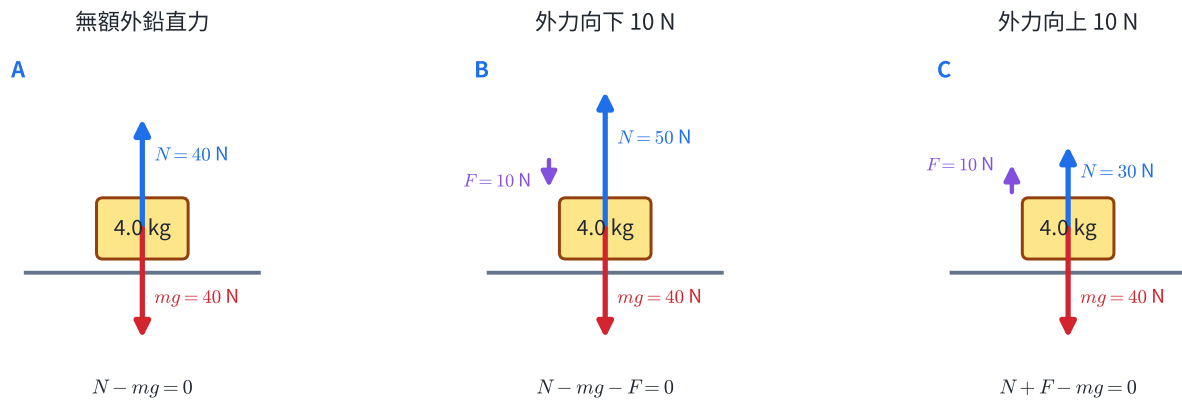


圖 8 | 三個物體皆鉛直平衡。額外向下力使桌面需提供較大正向力；額外向上力分擔了一部分支撐。

完整示範 12 | 外力改變正向力

質量 4.0 kg 的箱子靜止在水平桌面，取 $g = 10\text{ m/s}^2$ 。

- 只受重力與支撐時： $N - mg = 0$ ，所以 $N = 40\text{ N}$ 。
- 再受 10 N 向下外力時： $N - mg - F = 0$ ，所以 $N = 50\text{ N}$ 。
- 再受 10 N 向上外力且仍接觸桌面時： $N + F - mg = 0$ ，所以 $N = 30\text{ N}$ 。

三個結果都直接來自圖 8 的鉛直平衡方程。

5.3 彈性力與虎克定律

彈簧偏離自然長度時，在彈性比例限度內，彈性力大小與形變量成正比：

$$F_s = k|\Delta L|.$$

k 是彈簧力常數，單位為 N/m 。彈簧作用力方向指向恢復自然長度的方向。數據圖上 $F - \Delta L$ 的線性區斜率就是 k 。

完整示範 13 | 從伸長量求彈性力

某彈簧在比例限度內， $k = 120\text{ N/m}$ ，自然長 0.20 m，被拉長至 0.25 m。

$$\Delta L = 0.25 - 0.20 = 0.050\text{ m},$$

$$F_s = k\Delta L = (120)(0.050) = 6.0\text{ N}.$$

若彈簧在物體右側被拉長，彈簧對物體的力指向右方，使彈簧長度趨向自然長。

5.4 摩擦力會配合接觸狀態

摩擦力沿接觸面，方向抑制兩表面間的相對滑動或滑動趨勢。

- 靜摩擦力在物體尚未滑動時自動調整， $0 \leq |f_s| \leq f_{s, \max}$ 。
- 動摩擦力在表面相對滑動時作用；固定表面與正向力下，其大小可用近似定值描述。

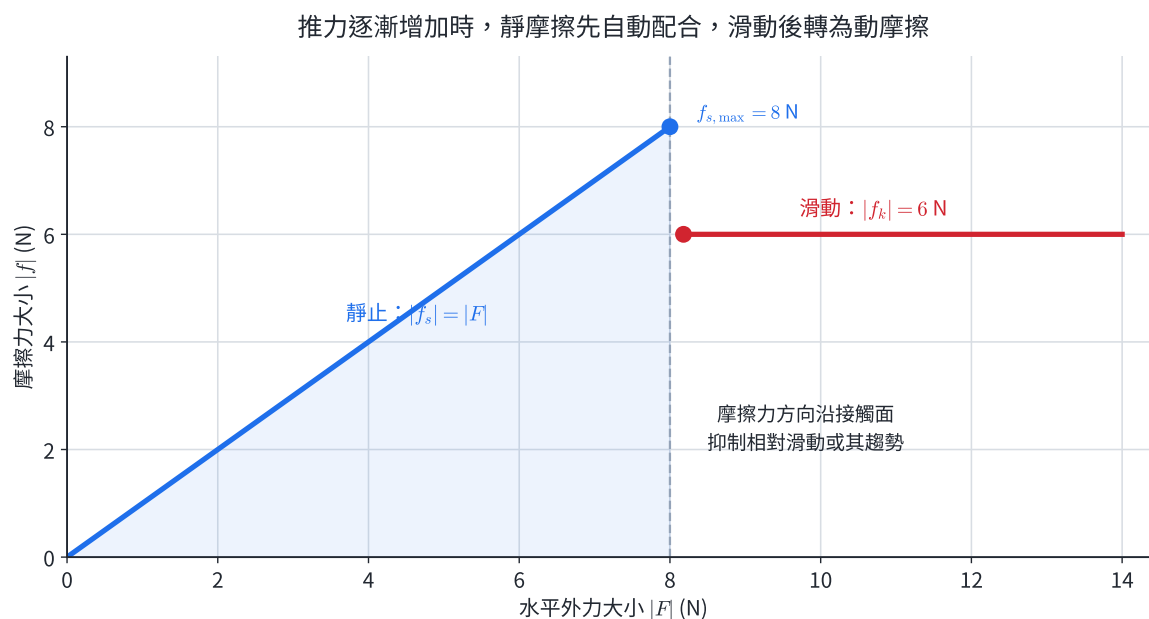


圖 9 | 外力從零緩慢增加。靜止階段的摩擦力與外力同大；到達最大靜摩擦後開始滑動，轉為圖中的動摩擦力。

完整示範 14 | 先判斷靜止或滑動，再列合力

質量 2.0 kg 的物體原本靜止，圖 9 給出 $f_{s, \max} = 8 \text{ N}$ 、 $f_k = 6 \text{ N}$ 。

外力為 5 N 時，靜摩擦力可調整為 5 N 且方向相反，合力為零，物體保持靜止。

外力增至 10 N 時，超過 $f_{s, \max}$ ，物體開始滑動，摩擦力大小為 6 N ：

$$\sum F_x = 10 - 6 = 4 \text{ N}, \quad a = \frac{4}{2.0} = 2.0 \text{ m/s}^2.$$

摩擦力的數值由接觸狀態與其容許範圍決定，再與其他力合成。

實務連結 | 秤重、輪胎抓地與彈簧感測

體重計量到的是秤與人之間的正向互動，在鉛直加速時讀數會隨 $N - mg = ma_y$ 改變。輪胎加速、制動與轉彎所需的水平力來自路面摩擦。機械式秤與部分力感測器先校準 $F-\Delta L$ 斜率，再用形變量反推受力。

節內練習 5A | 常見力與受力圖

1. 蘋果離手後在空中落下，忽略空氣阻力。列出蘋果的受力。
2. 5.0 kg 箱子靜止在水平面，又受 15 N 向下外力。取 $g = 10\text{ m/s}^2$ ，求 N 。
3. 3.0 kg 物體在水平面受 20 N 向右與 5 N 向左摩擦力。求加速度。
4. $k = 200\text{ N/m}$ 的彈簧伸長 3.0 cm 。求彈性力大小。
5. 物體原本靜止， $f_{s, \max} = 9\text{ N}$ 。施以 7 N 水平外力時，求靜摩擦力大小與物體加速度。
6. 書靜止在桌上。分別寫出「地球對書的重力」與「桌對書的正向力」的第三定律配對。

簡答：1. 地球對蘋果的重力，向下。2. 65 N 。3. 5.0 m/s^2 向右。4. 6.0 N 。5. 7 N 反向、 $a = 0$ 。6. 書對地球的引力；書對桌面的接觸力。

6. 圓周運動與天體運動

6.1 等速率圓周運動仍有加速度

速度是向量。物體沿圓周以固定速率運動時，速度的大小不變，方向卻持續轉動。圖 10A 中速度沿軌道切線，加速度指向圓心。圖 10B 把相鄰時刻的兩個速度向量放在同一起點， $\Delta\vec{v}$ 指向軌道內側；當時間間隔縮短，這個方向趨近圓心。

圓周運動需要持續指向圓心的合力來改變速度方向

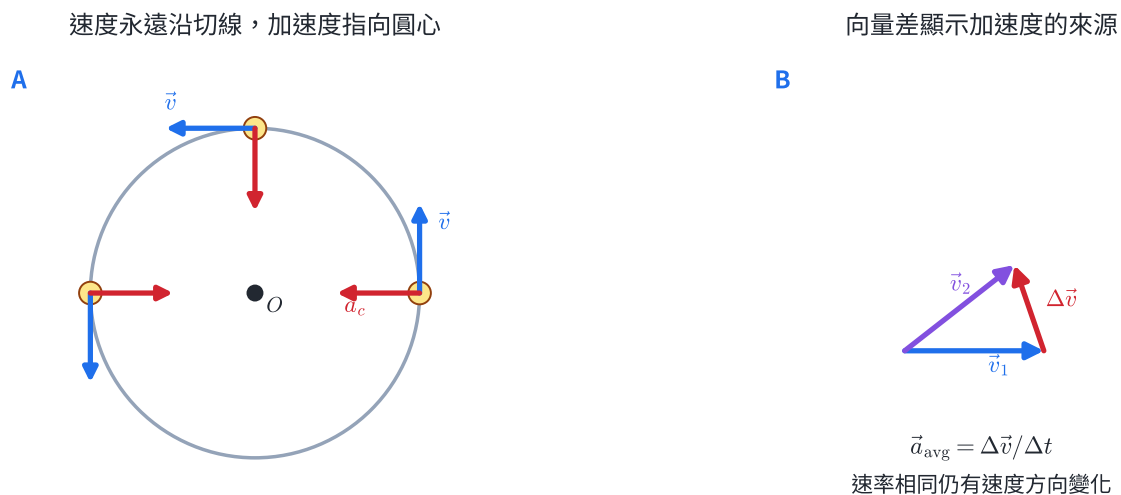


圖 10 | 左圖的藍色速度箭頭等長且沿切線，紅色加速度指向圓心；右圖用速度向量差解釋加速度。

根據第二定律，加速度指向圓心表示合力也指向圓心。繩子的張力、路面摩擦、重力或正向力都可以在不同情境擔任這個徑向合力。必修範圍先掌握向量方向與合力角色；向心加速度的定量式在選修物理 I 展開。

完整示範 15 | 圈道上速度與合力的方向

小車在水平圓形軌道上逆時針等速率運動。當小車位於圓的最右端時：速度沿軌道切線向上，加速度指向圓心而向左，水平合力與加速度同向。

接著到達圓的最上端時，速度轉為向左，加速度與合力轉為向下。這些方向是由軌道幾何決定的。

6.2 克卜勒三定律

克卜勒從長期行星位置資料整理出三條關係：

1. 軌道定律：行星繞太陽的軌道為橢圓，太陽在橢圓的一個焦點上。
2. 面積定律：太陽與行星的連線在相等時間內掃過相等面積。行星靠近太陽時，同時間掃過的弧長較大，所以速率較大。
3. 週期定律：繞同一中心天體的物體，軌道半長軸 a 的立方與週期 T 的平方成固定比：

$$\frac{a^3}{T^2} = \text{常數} \quad \text{或寫成} \quad T^2 \propto a^3.$$

軌道近似圓形時， a 就是軌道半徑 R 。不同中心天體的質量不同，比例常數也不同，因此週期比較要先確認是繞同一中心天體。

克卜勒定律將長期天文觀測壓縮成可檢驗的幾何與比例

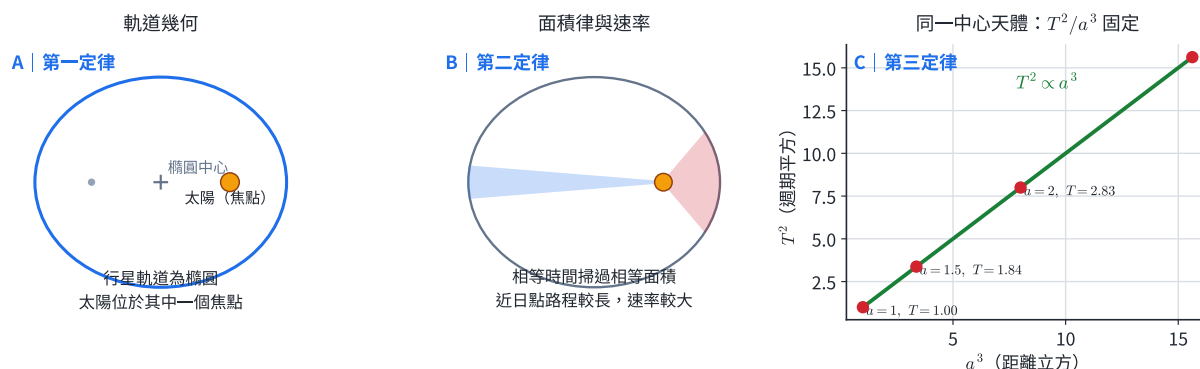


圖 11 | A 顯示太陽位於焦點；B 用經數值校驗的兩塊等面積顯示相等時間的軌道狀態；C 把週期定律畫成 T^2 對 a^3 的直線。

6.3 從觀測歸納，再用理論演繹

克卜勒的三條定律是從大量行星觀測資料中找出共同關係，屬於歸納。牛頓後來用運動定律與萬有引力建立更底層的模型，再由模型推出行星軌道應符合的關係，屬於演繹。科學實務會在兩者間循環：觀測整理出規律，理論產生新預測，新觀測再檢驗預測。

完整示範 16 | 面積定律與軌道速率

行星在軌道上由 A 移至 B 耗時 30 天，太陽連線掃過面積 S 。另一段 C 至 D 也耗時 30 天。根據面積定律，C-D 掃過面積也是 S 。

若 A-B 較靠近太陽，掃過區域的高（行星到太陽的距離）較短。要在同時間維持相同面積，軌道底邊對應的弧長較長，因此近日點附近的平均速率較大。

完整示範 17 | 用週期定律比較兩軌道

兩顆行星繞同一恒星運行，B 的軌道半長軸是 A 的 4 倍。

$$\frac{a_A^3}{T_A^2} = \frac{a_B^3}{T_B^2},$$
$$\left(\frac{T_B}{T_A}\right)^2 = \left(\frac{a_B}{a_A}\right)^3 = 4^3 = 64,$$
$$\frac{T_B}{T_A} = 8.$$

B 離中心天體較遠，週期為 A 的 8 倍。把結果代回 a^3/T^2 ： $4^3/8^2 = 1$ ，與 A 的比值相同。

實務連結 | 衛星軌道與系外行星

衛星任務用軌道週期安排通訊窗口、地面覆蓋與觀測重訪時間。天文學家從恒星亮度週期性降低或光譜往復偏移得到系外行星週期，再結合恒星資料估計軌道尺度。克卜勒定律因此是從觀測時間序列連到天體系統結構的關鍵模型。

節內練習 6A | 圓周方向與克卜勒定律

1. 物體逆時針繞圓，位於圓的最上端。指出速度、加速度與合力方向。
2. 行星位於橢圓軌道近日點與遠日點時，何處速率較大？使用面積定律說明。
3. 兩衛星繞同一行星作近似圓軌道運動， $R_B = 9R_A$ 。求 T_B/T_A 。
4. 某行星軌道半長軸是地球的 2 倍，且繞太陽運行。以地球年為單位估計週期。
5. 先由多顆行星資料找出 $T^2 \propto a^3$ ，再用此關係預測新發現行星的週期。指出前後兩個步驟分別屬於歸納或演繹。

簡答：1. 速度向左，加速度與合力向下。2. 近日點；同時等面積使近日點弧長較大。3. 27。4. $2^{3/2} \approx 2.83$ 年。5. 前者歸納，後者演繹。

7. 核心整理

運動描述

$$\Delta x = x_f - x_i, \quad \bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad \bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}.$$

- $x-t$ 圖斜率是速度。
- $v-t$ 圖斜率是加速度，帶號面積是位移。
- 等加速度： $v = v_0 + at$ 、 $\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ 。
- 從靜止自由落下： $v = gt$ 、 $y = \frac{1}{2}gt^2$ 。

力與運動

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{v} \text{ 為常向量}, \quad \sum \vec{F} = m\vec{a}, \quad \vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}.$$

- 受力圖先限定一個物體，再畫外界對它的作用。
- 重力 $W = mg$ ；正向力垂直接觸面且由運動方程決定。
- 比例限度內 $F_s = k|\Delta L|$ ，方向指向恢復自然長度。
- 靜摩擦在 0 至 $f_{s, \max}$ 間配合外力；滑動後使用動摩擦狀態。

圓周與天體

- 圓周運動的速度沿切線，加速度與合力指向圓心。
- 克卜勒第一定律：橢圓軌道與焦點。
- 第二定律：等時間掃過等面積。
- 第三定律：繞同一中心天體時 a^3/T^2 固定。

8. 代表題：分層練習

A 層 | 定義與單一關係

題目 1 | 位移、路徑長與平均量

跑者在 $t = 0$ 位於 $x = -20 \text{ m}$ ， 8.0 s 後到 $x = 12 \text{ m}$ ，再於 $t = 12.0 \text{ s}$ 到 $x = -4 \text{ m}$ 。求全程位移、路徑長、平均速度與平均速率。

題目 2 | 速度符號與加速度

取向右為正，某物體在 2.0 s 內由 $v_i = -4.0 \text{ m/s}$ 均勻變為 $v_f = +2.0 \text{ m/s}$ 。求加速度，並判斷速率在整段時間內如何變化。

題目 3 | 分段 $x-t$ 圖

使用圖 3A，求三段速度、全程位移、路徑長與 0 至 8 s 的平均速度。

題目 4 | 線性 $v-t$ 圖

使用圖 3B，求 0 至 4 s 的加速度、位移與平均速度。

題目 5 | 自由落體

一小球由靜止釋放，忽略空氣阻力，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求落下 20 m 所需時間與當時速度。

題目 6 | 慣性

台車上有一個水平台面，球原本與車一起靜止。若台車突然向右加速，球與台面間摩擦很小，從地面參考系與車上觀察各描述球的初期運動。

B 層 | 受力圖與定量預測

題目 7 | 第二定律資料

某車受水平合力 4.0 N 時，加速度為 2.0 m/s^2 。求車的質量；若合力增為 6.0 N，求新加速度。

題目 8 | 第三定律與不同質量

50 kg 的 A 與 75 kg 的 B 在水平冰面互推。A 對 B 施以 180 N 向右的力，忽略其他水平力。求 B 對 A 的力，以及 A、B 各自加速度。

題目 9 | 水平面受力圖

3.0 kg 箱子在水平面受 20 N 向右推力與 5.0 N 向左摩擦力。取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。畫受力圖，求正向力與水平加速度。

題目 10 | 額外鉛直外力

5.0 kg 箱子靜止在水平地面，又受手掌 15 N 向下的力。取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，求地面對箱子的正向力。

題目 11 | 彈簧校準

彈簧力常數為 150 N/m，在比例限度內由自然長伸長 4.0 cm。求彈性力大小，並說明彈簧對右端物體的作用方向。

題目 12 | 靜摩擦與動摩擦

2.0 kg 物體原本靜止， $f_{s,\max} = 8.0 \text{ N}$ 、 $f_k = 6.0 \text{ N}$ 。分別在水平外力為 7.0 N 與 10 N 時，求摩擦力、合力與加速度。

C 層 | 向量、軌道與資料

題目 13 | 圓周運動的方向

物體以固定速率逆時針繞圓。分別寫出物體在最右端與最上端時的速度、加速度與合力方向。

題目 14 | 克卜勒面積定律

行星由近日點附近的 A 移至 B 耗時 20 天，掃過面積 S 。在遠日點附近由 C 移至 D 也耗時 20 天。求 C-D 掃過面積，並比較 A-B 與 C-D 的弧長及平均速率。

題目 15 | 克卜勒週期定律

行星 A、B 繞同一恒星運行， $a_B = 4a_A$ 。求 T_B/T_A 。

題目 16 | 軌道資料與科學推理

以適當單位表示同一行星系的三顆衛星：

衛星	a	T
P	1	1
Q	4	8
R	9	27

計算三者 a^3/T^2 ，判斷資料是否支持克卜勒第三定律。從這組數據找出共同關係屬於歸納或演繹？

跨節整合題

整合題 1 | 反應、制動與運動圖

車輛以 20 m/s 行駛，駕駛的反應時間為 0.75 s，反應期間車速近似不變。制動後加速度固定為 -5.0 m/s^2 ，直到停止。畫 $v-t$ 圖，求反應距離、制動時間、制動距離與總停車距離。

整合題 2 | 電梯秤讀數、受力圖與速度

60 kg 的人站在電梯秤上，秤對人的正向力為 720 N，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 與向上為正。畫人的受力圖並求加速度。若當下電梯速度為 -3.0 m/s ，加速度在接下來 1.0 s 保持不變，求末速度並描述速率變化。

整合題 3 | 摩擦狀態與分段運動

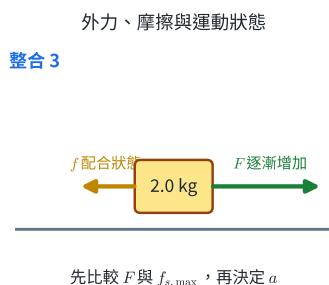
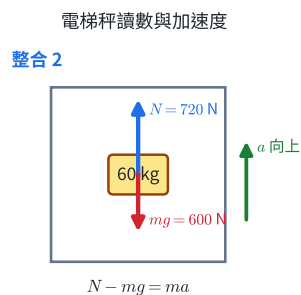
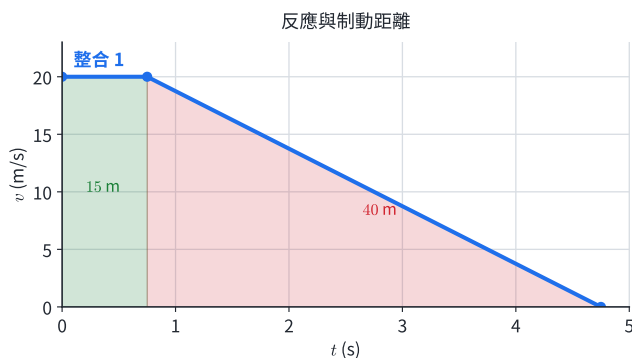
2.0 kg 物體原本靜止在水平面， $f_{s,\max} = 8.0 \text{ N}$ 、 $f_k = 6.0 \text{ N}$ 。先施以 5.0 N 向右外力 2.0 s，接著將外力改為 10 N 並維持 3.0 s。求兩階段的摩擦力、加速度，以及全程末速度與位移。

整合題 4 | 系外行星的週期預測

兩顆行星 A、B 繞同一恒星作近似圓軌道運動， $R_B = 2R_A$ ，A 的週期為 3.00 年。求 B 的週期。若觀測得 B 的週期為 8.5 年，比較觀測與模型預測，並說明這份結果支持的關係。

9. 完整解析

整合題先把時間區間、受力體與軌道關係畫出來



解題圖 | A 將反應與制動畫成面積；B 畫出電梯內的人、座標與兩力；C 畫出外力與摩擦方向；D 標示繞同一恆星的兩軌道。

第 1 題

首尾座標為 -20 m 與 -4 m ：

$$\Delta x = -4 - (-20) = +16 \text{ m}.$$

兩段路徑長分別是 $|12 - (-20)| = 32 \text{ m}$ 與 $|-4 - 12| = 16 \text{ m}$ ，所以

$$s = 32 + 16 = 48 \text{ m}.$$

$$\bar{v} = \frac{16}{12.0} = +1.33 \text{ m/s}, \quad \bar{u} = \frac{48}{12.0} = 4.00 \text{ m/s}.$$

平均速度的正號對應向 $+x$ ；平均速率使用全路徑長。

第 2 題

$$a = \frac{v_f - v_i}{\Delta t} = \frac{2.0 - (-4.0)}{2.0} = +3.0 \text{ m/s}^2.$$

由 $v = -4.0 + 3.0t$ ，令 $v = 0$ 得 $t = 4/3 \text{ s}$ 。在此之前 $v < 0$ 、 $a > 0$ ，速率由 4.0 m/s 降至零；之後 $v > 0$ 、 $a > 0$ ，速率由零增至 2.0 m/s 。速度穿越零表示運動方向反轉。

第 3 題

圖 3A 的三段斜率為

$$v_1 = \frac{4 - (-2)}{2} = +3 \text{ m/s},$$
$$v_2 = \frac{4 - 4}{5 - 2} = 0, \quad v_3 = \frac{-2 - 4}{8 - 5} = -2 \text{ m/s}.$$

首尾位置都是 -2 m ，所以 $\Delta x = 0$ ， $\bar{v} = 0/8 = 0$ 。路徑長為 $6 + 0 + 6 = 12 \text{ m}$ 。

第 4 題

圖 3B 的斜率為

$$a = \frac{6 - 2}{4} = 1.0 \text{ m/s}^2.$$

圖下面積為

$$\Delta x = (2)(4) + \frac{1}{2}(4)(4) = 16 \text{ m}.$$
$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{16}{4} = 4.0 \text{ m/s}.$$

線性變化的端點平均 $(2 + 6)/2 = 4.0 \text{ m/s}$ 也得到同一結果。

第 5 題

取向下為正。由靜止釋放，

$$20 = \frac{1}{2}(10)t^2 \Rightarrow t = 2.0 \text{ s}.$$

當時

$$v = gt = (10)(2.0) = 20 \text{ m/s},$$

方向向下。以平均速度 10 m/s 乘 2.0 s ，位移為 20 m ，與已知高度相符。

第 6 題

從地面參考系看，球原本靜止，又幾乎沒有水平合力，因此初期保持接近靜止。台車向右加速後會移到球的右側。

從車上看，參考系本身向右加速，球相對於車向左移動。兩個描述對應同一件事：球維持原運動狀態，車改變了速度。

第 7 題

$$m = \frac{F}{a} = \frac{4.0}{2.0} = 2.0 \text{ kg}.$$

合力改為 6.0 N 時，

$$a = \frac{6.0}{2.0} = 3.0 \text{ m/s}^2.$$

合力與加速度的增加比例均為 1.5。

第 8 題

第三定律給出 B 對 A 的力為 180 N 向左。取向右為正：

$$a_A = \frac{-180}{50} = -3.6 \text{ m/s}^2,$$

$$a_B = \frac{+180}{75} = +2.4 \text{ m/s}^2.$$

力對大小相等、方向相反；加速度的不同來自兩人質量不同。

第 9 題

受力圖包含向下重力 mg 、向上正向力 N 、向右推力 20 N 與向左摩擦力 5.0 N。鉛直無加速度：

$$N - mg = 0 \Rightarrow N = (3.0)(10) = 30 \text{ N}.$$

水平方向：

$$20 - 5.0 = (3.0)a \Rightarrow a = 5.0 \text{ m/s}^2 \text{ 向右}.$$

第 10 題

箱子靜止，鉛直合力為零。受力為 N 向上， $mg = 50 \text{ N}$ 與手掌作用力 15 N 向下：

$$N - mg - 15 = 0,$$

$$N = 50 + 15 = 65 \text{ N}.$$

額外向下力增加地面需提供的支撐。

第 11 題

$$\Delta L = 4.0 \text{ cm} = 0.040 \text{ m},$$

$$F_s = k\Delta L = (150)(0.040) = 6.0 \text{ N}.$$

彈簧被拉長時，它對右端物體的力指向左，使右端趨向自然長度位置。

第 12 題

外力 $7.0\text{ N} < f_{s, \max}$ 時，靜摩擦力自動取 7.0 N 且方向相反：

$$F_{\text{net}} = 7.0 - 7.0 = 0, \quad a = 0.$$

外力 $10\text{ N} > f_{s, \max}$ 時，物體滑動，摩擦力大小為 6.0 N ：

$$F_{\text{net}} = 10 - 6.0 = 4.0\text{ N}, \quad a = \frac{4.0}{2.0} = 2.0\text{ m/s}^2.$$

加速度方向與 10 N 外力同向。

第 13 題

使用圖 10A 的切向與徑向關係：

- 最右端：逆時針切向為向上，所以速度向上；圓心在左，所以加速度與合力向左。
- 最上端：逆時針切向為向左，所以速度向左；圓心在下，所以加速度與合力向下。

速度與加速度在這兩個位置都互相垂直。

第 14 題

根據克卜勒第二定律，相等時間掃過相等面積，所以 C-D 也掃過面積 S 。

近日點的太陽—行星距離較短。在掃過面積與時間都相同的條件下，A-B 的軌道弧長較長，平均速率也較大；C-D 弧長較短，平均速率較小。

第 15 題

繞同一恆星時，

$$\begin{aligned} \frac{a_A^3}{T_A^2} &= \frac{a_B^3}{T_B^2}, \\ \left(\frac{T_B}{T_A}\right)^2 &= \left(\frac{a_B}{a_A}\right)^3 = 4^3 = 64, \\ \frac{T_B}{T_A} &= 8. \end{aligned}$$

第 16 題

逐一計算：

$$\left(\frac{a^3}{T^2}\right)_P = \frac{1^3}{1^2} = 1, \quad \left(\frac{a^3}{T^2}\right)_Q = \frac{4^3}{8^2} = 1,$$

$$\left(\frac{a^3}{T^2}\right)_R = \frac{9^3}{27^2} = 1.$$

三者比值相同，支持繞同一中心天體時 a^3/T^2 為常數。從這組資料找出共同關係是歸納。

整合題 1

解題圖 A 將反應期間畫成高 20 m/s、寬 0.75 s 的長方形：

$$d_r = (20)(0.75) = 15 \text{ m}.$$

制動時間由 $0 = 20 + (-5.0)t_b$ 得 $t_b = 4.0 \text{ s}$ 。制動區是底 4.0 s、高 20 m/s 的三角形：

$$d_b = \frac{1}{2}(4.0)(20) = 40 \text{ m}.$$

$$d_{\text{total}} = 15 + 40 = 55 \text{ m}.$$

$v-t$ 圖的兩塊面積分別對應反應與制動位移。

整合題 2

使用解題圖 B，以人為受力體，向上正向力 $N = 720 \text{ N}$ ，向下重力 $mg = (60)(10) = 600 \text{ N}$ 。取向上為正：

$$N - mg = ma,$$

$$720 - 600 = 60a \Rightarrow a = +2.0 \text{ m/s}^2.$$

一秒後的速度為

$$v = v_0 + at = -3.0 + (2.0)(1.0) = -1.0 \text{ m/s}.$$

末速度仍為負，電梯仍向下移動；速率由 3.0 降為 1.0 m/s。加速度向上且速度向下，因此速率減小。

整合題 3

第一階段， $5.0\text{ N} < f_{s, \max}$ ，靜摩擦力為 5.0 N 向左：

$$F_{\text{net},1} = 5.0 - 5.0 = 0, \quad a_1 = 0.$$

物體在這 2.0 s 保持靜止， $v_1 = 0$ 、 $\Delta x_1 = 0$ 。

第二階段， $10\text{ N} > f_{s, \max}$ ，物體滑動， $f_k = 6.0\text{ N}$ 向左：

$$F_{\text{net},2} = 10 - 6.0 = 4.0\text{ N}, \quad a_2 = \frac{4.0}{2.0} = 2.0\text{ m/s}^2.$$

這階段從靜止開始且維持 3.0 s ：

$$v_f = 0 + (2.0)(3.0) = 6.0\text{ m/s},$$

$$\Delta x_2 = \frac{1}{2}(2.0)(3.0)^2 = 9.0\text{ m}.$$

全程位移為 9.0 m 向右，末速度為 6.0 m/s 向右。

整合題 4

使用解題圖 D。兩行星繞同一恆星，所以

$$\left(\frac{T_B}{T_A}\right)^2 = \left(\frac{R_B}{R_A}\right)^3 = 2^3 = 8.$$

$$T_B = T_A \sqrt{8} = (3.00)(2\sqrt{2}) \approx 8.49\text{ 年}.$$

觀測值 8.5 年 與模型預測 8.49 年 相符。在給定量測精度下，這份結果支持繞同一中心天體時 $T^2 \propto R^3$ 的關係。